



# *Investigación* PANDAS

integrantes:

Tripuliche Ronquillo Lizbeth

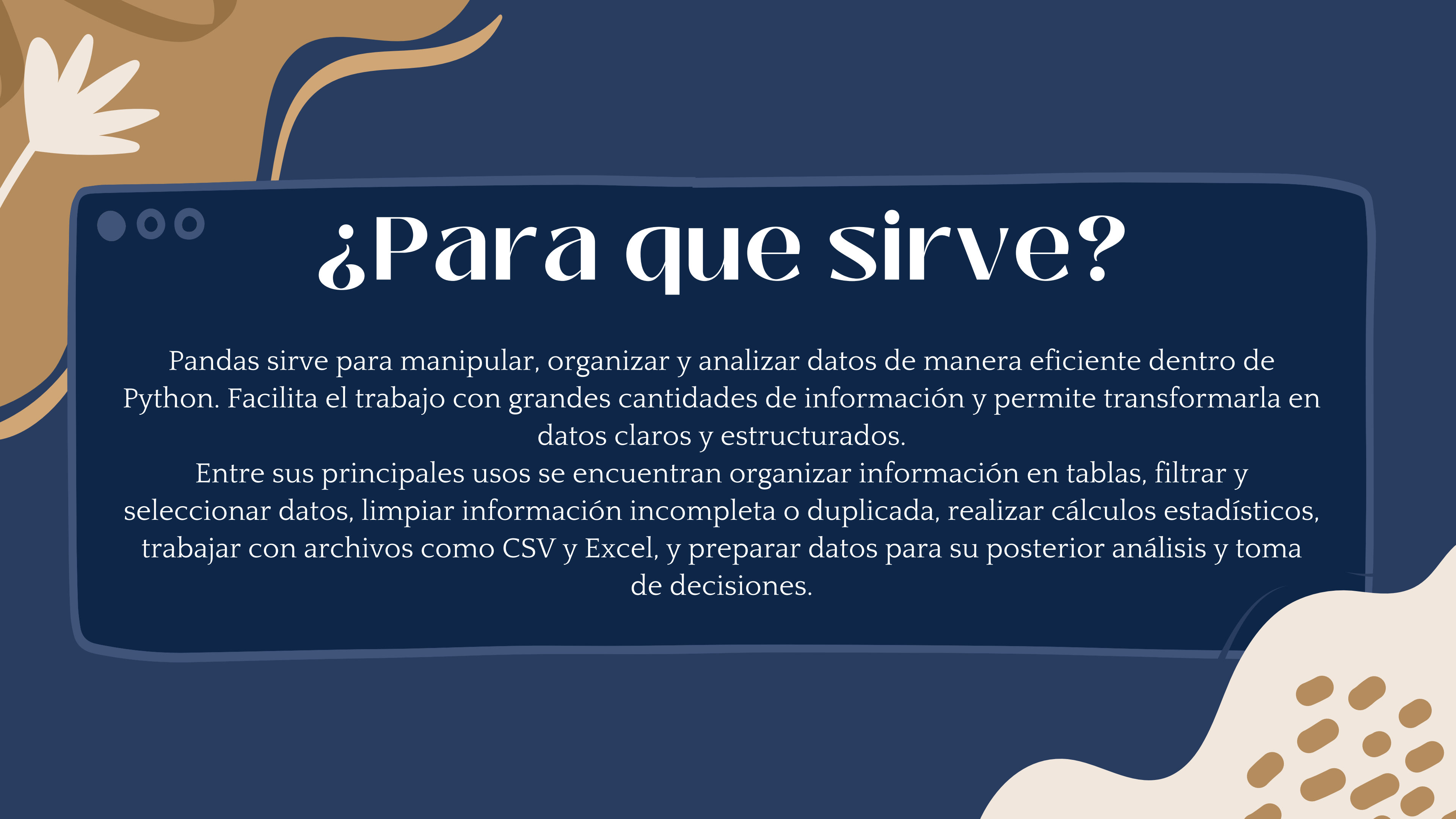
Alvarado Ruiz Janneli

# ¿Qué es?

Pandas es una biblioteca de código abierto para Python, desarrollada para trabajar con estructuras de datos. Está escrita principalmente en Python y permite manejar información mediante estructuras como Series y DataFrame.

En pocas palabras, Pandas es una biblioteca especializada en el manejo de datos dentro de Python.





# ¿Para que sirve?

Pandas sirve para manipular, organizar y analizar datos de manera eficiente dentro de Python. Facilita el trabajo con grandes cantidades de información y permite transformarla en datos claros y estructurados.

Entre sus principales usos se encuentran organizar información en tablas, filtrar y seleccionar datos, limpiar información incompleta o duplicada, realizar cálculos estadísticos, trabajar con archivos como CSV y Excel, y preparar datos para su posterior análisis y toma de decisiones.

# ¿Cómo se usa/implementa?

## PASO 1 – Importar Pandas

Se importa la biblioteca en Python mediante `import pandas as pd`, utilizando `pd` como un alias para acceder fácilmente a sus herramientas.

## PASO 3 – Crear un DataFrame

Los datos se convierten en una estructura organizada de filas y columnas utilizando `pd.DataFrame()`, facilitando su visualización y manejo.

## PASO 2 – Crear los datos

Se ingresan y organizan los datos que se desean trabajar, generalmente mediante listas, diccionarios o información obtenida de un archivo.

## PASO 4 – Analizar los datos

Finalmente, se aplican funciones de Pandas para filtrar, ordenar, modificar y realizar cálculos sobre la información, obteniendo resultados útiles para el análisis.

```
import pandas as pd

# datos de los productos
datos = {
    "Producto": ["Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor"],
    "Precio": [800, 25, 40, 200],
    "Stock": [10, 35, 50, 8]
}

# crear la tabla
df = pd.DataFrame(datos)

print("Tabla de productos:")
print(df)

# calcular el precio promedio
promedio = df["Precio"].mean()

print("\nPrecio promedio:", promedio)

# productos con poco stock
poco_stock = df[df["Stock"] < 20]

print("\nProductos con poco stock:")
print(poco_stock)
```

```
Tabla de productos:
  Producto  Precio  Stock
0  Laptop     800     10
1   Mouse      25     35
2  Teclado     40     50
3  Monitor    200      8
```

```
Precio promedio: 266.25
```

```
Productos con poco stock:
  Producto  Precio  Stock
0  Laptop     800     10
3  Monitor    200      8
```

# Implementación aplicada

## situación 1

```
import pandas as pd

# Datos de produccion de la semana
datos = {
    "Dia": ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes"],
    "Produccion": [450, 520, 490, 510, 480]
}

# Crear la tabla
df = pd.DataFrame(datos)

print("Produccion de la semana:")
print(df)

# Calcular la produccion promedio
promedio = df["Produccion"].mean()

print("\nProduccion promedio:", promedio, "unidades")
```

```
Produccion de la semana:
   Dia  Produccion
0  Lunes         450
1  Martes         520
2 Miercoles         490
3   Jueves         510
4   Viernes         480
```

```
Produccion promedio: 490.0 unidades
```

- ● ● Una empresa quiere analizar cuánto tiempo tarda en fabricarse un producto en diferentes días. Con Pandas, se registran los tiempos y se identifica cuál fue la producción promedio. Esto puede ayudar a detectar posibles retrasos en el proceso.



# Implementación aplicada

## situación 2

Una empresa registra las ventas de tres productos y utiliza Pandas para organizar la información e identificar cuál generó mayores ingresos.

```
[8]
✓ Os ▶ import pandas as pd

datos = {
    "Producto": ["Cuadernos", "Esferos", "Carpetas"],
    "Ventas": [85, 120, 60],
    "Ingresos": [255, 180, 300]
}

df = pd.DataFrame(datos)

print("Tabla de ventas:")
print(df)

producto = df.loc[df["Ingresos"].idxmax(), "Producto"]
ingreso = df["Ingresos"].max()

print("\nProducto con mayor ingreso:", producto)
print("Ingreso:", ingreso)
```

... Tabla de ventas:

|   | Producto  | Ventas | Ingresos |
|---|-----------|--------|----------|
| 0 | Cuadernos | 85     | 255      |
| 1 | Esferos   | 120    | 180      |
| 2 | Carpetas  | 60     | 300      |

Producto con mayor ingreso: Carpetas  
Ingreso: 300



**¡GRACIAS!**